

Modellistica dei Sistemi Elettromeccanici

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione	2
2. I Principi Fisici di Base	2
2.1. L'Azione Motrice: La Forza e la Coppia di Lorentz	2
2.2. La Reazione: La Legge di Faraday-Neumann-Lenz	2
3. Anatomia di un DC-Motor	2
4. Modello di un DC-Motor	3
4.1. Modello Elettrico	3
4.2. Il Modello Meccanico	3
4.3. Il Ponte Elettromeccanico (La Conversione)	4
5. Modalità di Funzionamento di un DC-motor	4
5.1. DC-motor con Comando di Armatura	4
5.2. DC-motor con Comando di Eccitazione	6
5.3. Equazioni di Stato	7

1. Introduzione

Fino ad ora abbiamo studiato sistemi puramente elettrici o puramente meccanici. I sistemi elettromeccanici, come suggerisce il nome, fungono da «ponte» tra questi due mondi, operando una vera e propria **conversione di energia**:

- Da energia elettrica a energia meccanica (è il caso dei **motori elettrici**)
- Da energia meccanica a energia elettrica (è il caso dei **generatori elettrici**, come la dinamo)

Per esigenze di sintesi, in questo corso ci concentreremo esclusivamente sui motori elettrici e, in particolare sul classico **Motore in Corrente Continua (DC-motor)**

2. I Principi Fisici di Base

Il funzionamento di qualsiasi macchina elettromeccanica si fonda su due leggi inviolabili dell'elettromagnetismo:

2.1. L'Azione Motrice: La Forza e la Coppia di Lorentz

Cosa fa muovere il motore? La risposta risiede nella Forza di Lorentz. Se prendiamo un conduttore elettrico di lunghezza l , lo facciamo attraversare da una corrente $i(t)$ e lo immergiamo in un campo magnetico $B(t)$, questo subirà una forza meccanica:

$$F(t) = l \cdot i(t) \wedge B(t)$$

Nel nostro motore non abbiamo un filo dritto, ma una *spira* rotante di area A . La forza di Lorentz applicata ai lati opposti della spira genera una **coppia meccanica** (un momento torcente) che la fa ruotare:

$$T(t) = i(t) \cdot A \cdot B \cdot \sin(\theta(t))$$

Ne deduco che se fornisco corrente (i) in presenza di un magnete (B), ottengo una coppia meccanica (T)

2.2. La Reazione: La Legge di Faraday-Neumann-Lenz

La legge dell'induzione elettromagnetica ci dice che se un circuito chiuso concatena un flusso magnetico $\Phi(T)$ variabile nel tempo, al suo interno nascerà una tensione, definita **Forza Elettromotrice (f.e.m) indotta**:

$$e(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

Mentre il motore gira immerso nel suo stesso campo magnetico, i suoi fili «tagliano» le linee di flusso. Questo movimento genera una tensione $e(t)$ che si *oppone* alla corrente che lo sta alimentando. Questa tensione si chiama forza contro-elettromotrice

3. Anatomia di un DC-Motor

Per trasformare questi concetti astratti in un modello matematico, dobbiamo prima capire come è fatto fisicamente un DC-motor. Possiamo dividerlo in quattro componenti fondamentali:

1. **Lo Statore**: È la carcassa esterna, la parte fissa e non rotante. Il suo compito esclusivo è «creare il campo magnetico». Questo può essere fatto tramite dei semplici **magnetici permanenti** oppure tramite delle bobine avvolte (il **circuito di eccitazione**) alimentate da un'ulteriore corrente continua
2. **Il Rotore (o Indotto)**: È la parte interna e mobile, formata da un cilindro di materiale ferromagnetico. Su di esso sono avvolti i fili di rame che costituiscono il **circuito di armatura**. Quando diamo corrente a

questo circuito, esso genera un campo magnetico che interagisce con quello dello statore, provocando rotazione

3. **Il Collettore a Spazzole:** È un interruttore rotante (meccanico). Permette al circuito di armatura di entrare in contatto elettrico con due **spazzole**, attraverso le quali il motore riceve energia elettrica sotto forma di corrente di armatura
4. **Albero Motore e Cuscinetti:** È l'elemento meccanico solidale al rotore, dotato di una propria massa e inerzia, che trasmette la coppia meccanica utile verso l'esterno. Poggia su dei cuscinetti a sfera che introducono inevitabilmente dell'attrito viscoso

4. Modello di un DC-Motor

Il modello del DC-motor viene definito **ibrido** perchè unisce equazioni di natura elettrica (del rotore e dello statore) ad equazioni di natura meccanica (del rotore e dell'eventuale carico applicato)

4.1. Modello Elettrico

Dobbiamo scrivere l'equazione alla maglia (Legge di Kirchhoff delle Tensioni, o KVL) per i due circuiti elettrici presenti nel motore

4.1.1. Il Circuito di Armatura (Rotore)

Questo è il circuito che subisce la trasformazione di energia. L'equazione che governa la tensione di armatura $v_a(t)$ e la corrente di armatura $i_a(t)$ è:

$$v_a(t) = R_a i_a(t) + L \frac{di_a(t)}{dt} + e(t)$$

Dove:

- R_a e L_a : Sono rispettivamente la resistenza e l'induttanza equivalenti degli avvolgimenti del rotore
- $e(t)$: È la forza contro-elettromotrice indotta dalla rotazione

4.1.2. Il Circuito di Eccitazione (Statore)

Attenzione: questa equazione esiste solo se lo statore è realizzato con degli avvolgimenti alimentati esternamente. Se lo statore usa magneti permanenti, questo circuito non c'è

$$v_e(t) = R_e i_e(t) + L_e \frac{di_e(t)}{dt}$$

Dove:

- $v_e(t)$ e $i_e(t)$: Tensione e corrente di eccitazione
- R_e e L_e : Resistenza e induttanza degli avvolgimenti statorici

4.2. Il Modello Meccanico

Adesso passiamo all'albero motore. Appliciamo l'equazione di Newton per i sistemi in rotazione che abbiamo studiato nella lezione precedente:

$$J\dot{\omega}(t) = J\ddot{\theta}(t) = T_m(t) - T_r(t) - \beta\omega(t)$$

Dove:

- J : Inerzia del rotore e dell'albero
- $\omega(t)$: Velocità angolare

- $T_m(t)$: Coppia motrice generata elettricamente
- $T_r(t)$: Coppia resistente, ovvero il «carico» meccanico che stiamo cercando di muovere (es. un nastro trasportatore o un braccio robotico)
- $\beta\omega(t)$: Coppia di attrito viscoso dovuta ai cuscinetti

4.3. Il Ponte Elettromeccanico (La Conversione)

Come comunicano le equazioni elettriche con quelle meccaniche? Attraverso due relazioni fondamentali che legano la forza contro-elettromotrice $e(t)$ e la coppia motrice $T_m(t)$:

1. **Legge di Faraday (Lato Elettrico)**: La rotazione genera tensione

$$e(t) = K \cdot \Phi(t) \cdot \omega(t)$$

2. **Legge di Lorentz (Lato Meccanico)**: La corrente genera coppia

$$T_m(t) = K \cdot \Phi(t) \cdot i_a(t)$$

Analizziamo i termini:

- K : È una costante costruttiva del motore (dipende da come è avvolto il filo, dalla geometria del rotore, ecc)
- $\Phi(t)$: È il flusso del campo magnetico generato dallo statore

Un dettaglio cruciale sul flusso $\Phi(t)$:

- Se lo statore è a **magneti permanenti**, il flusso è costante:

$$\Phi(t) = \bar{\Phi}$$

- Se lo statore ha un **circuito di eccitazione**, il flusso dipende (in modo non lineare) dalla corrente di eccitazione:

$$\Phi(t) = \Phi(i_e(t))$$

5. Modalità di Funzionamento di un DC-motor

5.1. DC-motor con Comando di Armatura

5.1.1. L'ipotesi Fondamentale: Il Flusso Costante

Affinchè il comando di armatura funzioni correttamente, dobbiamo «congelare» il lato dello statore. Il flusso magnetico deve essere tenuto rigorosamente costante:

$$\Phi(t) = \bar{\Phi} \quad \forall t$$

Come si ottiene questo fisicamente? In due modi:

1. Usando dei magneti permanenti nello statore (soluzione tipica nei piccoli motori, come i servomotori o i motorini dei droni)
2. Se lo statore ha degli avvolgimenti, alimentandoli con una corrente continua costante $\bar{i}_e$. In questo caso l'equazione elettrica di eccitazione diventa puramente statica ($v_e = R_e \bar{i}_e$) e smette di essere di nostro interesse per la dinamica

5.1.2. Le Equazioni Dinamiche Semplificate

Grazie all'ipotesi del flusso costante ($\bar{\Phi}$), il nostro modello ibrido (visto precedentemente) si semplifica drasticamente, eliminando ogni traccia di non-linearità:

- **Circuito di Armatura:**

$$v_a = R_a i_a(t) + K\bar{\Phi}\omega(t)$$

- **Albero Meccanico:**

$$J\dot{\omega}(t) = K\bar{\Phi}i_a(t) - T_r - \beta\omega(t)$$

Osserva bene: $K\bar{\Phi}$ è diventata a tutti gli effetti una semplice costante numerica (che spesso viene accorpata in un unico parametro chiamato K_m o costante coppia/velocità). Le equazioni sono ora una pura combinazione lineare di correnti e velocità

5.1.3. Costruzione dello Spazio di Stato

Procediamo con il nostro protocollo metodologico per costruire le matrici

1. **Variabili di Stato e Ingressi:** Individuiamo gli elementi «con memoria»: l'induttore L_a immagazzina energia elettrica, l'inerzia J immagazzina energia meccanica in traslazione. Avremo 3 variabili di stato ($n = 3$):

- $x_1(t) = i_a(t)$ (Corrente di armatura)
- $x_2(t) = \theta(t)$ (Posizione angolare dell'albero)
- $x_3(t) = \omega(t)$ (Velocità angolare dell'albero)

Gli ingressi ($p = 2$) sono la tensione di alimentazione e la coppia resistente imposta dal carico esterno:

- $u_1(t) = v_a(t)$
- $u_2(t) = T_r(t)$

Fissiamo come uscita di interesse la posizione dell'albero ($q = 1$)

2. **Manipolazione Algebrica:** Isoliamo le derivate prime delle tre variabili di stato:

- Dall'equazione elettrica isoliamo la derivata della corrente $\frac{di_a}{dt}$:

$$\dot{x}_1 = -\frac{R_a}{L_a}i_a - \frac{K\bar{\Phi}}{L_a}\omega + \frac{1}{L_a}v_a \Rightarrow \dot{x}_1 = -\frac{R_a}{L_a}x_1 - \frac{K\bar{\Phi}}{L_a}x_3 + \frac{1}{L_a}u_1$$

- Dalla cinematica rotazionale, la derivata della posizione è banalmente la velocità:

$$\dot{x}_2 = x_3$$

- Dall'equazione meccanica isoliamo l'accelerazione $\dot{\omega}$:

$$\dot{x}_3 = \frac{K\bar{\Phi}}{J}i_a - \frac{\beta}{J}\omega - \frac{1}{J}T_r \Rightarrow \dot{x}_3 = \frac{K\bar{\Phi}}{J}x_1 - \frac{\beta}{J}x_3 - \frac{1}{J}u_2$$

5.1.4. Il Modello Matriciale LTI

Poiché il sistema è LTI, possiamo impacchettare queste tre equazioni in una forma compatta:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du\end{aligned}$$

Le matrici ottenute sono, quindi, le seguenti:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & 0 & -\frac{K\Phi}{L_a} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K\Phi}{J} & 0 & -\frac{\beta}{J} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_a} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{pmatrix}$$

$$C = (0 \ 1 \ 0) \quad D = (0 \ 0)$$

I due termini fuori diagonale nella matrice A : $-\frac{K\Phi}{L_a}$ e $\frac{K\Phi}{J}$ rappresentano proprio il «ponte» elettromeccanico. Il primo indica come la velocità (x_3) freni la derivata della corrente (x_1), mentre il secondo indica come la corrente (x_1) spinga l'accelerazione (x_3)

5.2. DC-motor con Comando di Eccitazione

In questa configurazione (oggi meno usata), ribaltiamo la logica vista prima:

- Teniamo rigorosamente **costante la corrente di armatura** del rotore: $i_a(t) = \bar{i}_a, \forall t$
- Usiamo come ingresso la tensione applicata allo statore: $u_1(t) = v_e(t)$

5.2.1. Equazioni Dinamiche

Utilizzando un generatore ideale di corrente $\bar{i}_a$, l'equazione del circuito di armatura è di tipo statico:

$$v_a(t) = R_a \bar{i}_a + K\Phi(t)\omega(t), \forall t$$

In quanto la componente legata all'induttanza si azzera (derivata di una costante)

Le equazioni dinamiche si riducono quindi a:

$$v_e(t) = R_e i_e(t) + L_e \frac{di_e(t)}{dt}$$

$$J\ddot{\theta}(t) = J\dot{\omega}(t) = K\Phi(t)\bar{i}_a - T_r(t) - \beta\omega(t)$$

5.2.2. Il Problema della Non-Linearità

La corrente di eccitazione dello statore $i_e(t)$ varia nell'intorno del punto di funzionamento $\bar{i}_e$. Ne segue che il flusso magnetico dello statore varia a sua volta nell'intorno del valore $\Phi(i_e(t)) = \Phi(\bar{i}_e) = \bar{\Phi} = K\bar{i}_e$. Si può, quindi, approssimare la caratteristica non lineare di Φ con la legge lineare:

$$\Phi(t) \cong K_e i_e(t)$$

Grazie all'approssimazione lineare $\Phi(t) \cong K_e i_e(t)$, l'equazione dinamica della parte meccanica diventa:

$$J\ddot{\theta}(t) = J\dot{\omega}(t) = K\Phi(t)\bar{i}_a - T_r(t) - \beta\omega(t)$$

$$\cong K K_e i_e(t) \bar{i}_a - T_r(t) - \beta\omega(t), \quad K^* = K K_e \bar{i}_a$$

$$= K^* i_e(t) - T_r(t) - \beta\omega(t)$$

Questa si può ritenere in prima approssimazione lineare:

$$J\ddot{\theta}(t) = J\dot{\omega}(t) \cong K^* i_e(t) - T_r(t) - \beta\omega(t)$$

5.3. Equazioni di Stato

Poichè le equazioni dinamiche sono:

$$v_e(t) = R_e i_e(t) + L_e \frac{di_e(t)}{dt}$$

$$J\ddot{\theta}(t) = J\dot{\omega}(t) \cong K^* i_e(t) - T_r(t) - \beta\omega(t)$$

Le variabili di stato sono, in generale:

$$x(t) = \begin{pmatrix} i_e(t) \\ \theta(t) \\ \omega(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}$$

Mentre le variabili di ingresso sono:

$$u(t) = \begin{pmatrix} v_e(t) \\ T_r(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}$$

Scriviamo, quindi, le matrici del sistema LTI:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{R_e}{L_e} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{K^*}{J} & 0 & -\frac{\beta}{J} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \frac{1}{L_e} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{pmatrix}$$

$$C = (0 \ 1 \ 0) \quad D = (0 \ 0)$$